Pesquisa Operacional

Atividade 04

Matheus Sousa Marinho (202206132)

1 Problema 1: Produção com Restrições Financeiras

A Electronics fabrica fones de ouvido sem fio e caixas de som Bluetooth (custos e preços na Tabela 1) e deve definir o plano de produção para dezembro de 2025. Em 1º de dezembro, o estoque de matéria-prima comporta até 100 unidades de cada produto; o balanço inicial consta na Tabela 2.

Durante dezembro, todas as vendas são a prazo (recebimento somente em fevereiro). No período, entram \$2.000 de contas a receber antigas; saem \$1.000 de aluguel, \$1.000 de amortização do empréstimo e os custos de mão de obra, pagos à vista.

Em 1º de janeiro chega um novo lote de matéria-prima (\$2.000) com pagamento para fevereiro. Nessa data, a administração exige **saldo de caixa $\geq$ \$4.000** e **índice de liquidez corrente $\geq$ 2**. Determine o plano que maximize a contribuição ao lucro (receita futura − custos variáveis).

Tabela 1: Custos e preço de venda (\$)

Produto	Preço	M. de obra	Mat.-prima
Fones s. fio (x)	100	50	30
Cx. Bluetooth (y)	90	35	40

Tabela 2: Balanço em 01/dez/2025 (\$)

Ativo Circ.		Passivo Circ.	
Caixa	10.000	Empréstimo	10.000
C. a receber	3.000		
Estoque	7.000		
Total	**20.000**	**Total**	**10.000**

Liquidez corrente: 20.000/10.000 = 2.

1. Variáveis de decisão

Para este problema, utilizamos duas variáveis:

x = quantidade de fones sem fio produzidos em dezembro
y = quantidade de caixas de som bluetooth produzidas em dezembro

2. Função objetivo

Olhando para a contribuição de cada um para o lucro:
(receita – custos variáveis)

Fones sem fio: 100 – 50 – 30 = 20
Caixas de som: 90 – 35 – 40 = 15

Logo: **Z = 20x + 15y** será nossa função objetivo

1 Problema 1: Produção com Restrições Financeiras

A Electronics fabrica fones de ouvido sem fio e caixas de som Bluetooth (custos e preços na Tabela 1) e deve definir o plano de produção para dezembro de 2025. Em 1º de dezembro, o estoque de matéria-prima comporta até 100 unidades de cada produto; o balanço inicial consta na Tabela 2.

Durante dezembro, todas as vendas são a prazo (recebimento somente em fevereiro). No período, entram \$2.000 de contas a receber antigas; saem \$1.000 de aluguel, \$1.000 de amortização do empréstimo e os custos de mão de obra, pagos à vista.

Em 1º de janeiro chega um novo lote de matéria-prima (\$2.000) com pagamento para fevereiro. Nessa data, a administração exige **saldo de caixa $\geq$ \$4.000** e **índice de liquidez corrente $\geq$ 2**. Determine o plano que maximize a contribuição ao lucro (receita futura − custos variáveis).

Tabela 1: Custos e preço de venda (\$)

Produto	Preço	M. de obra	Mat.-prima
Fones s. fio (x)	100	50	30
Cx. Bluetooth (y)	90	35	40

Tabela 2: Balanço em 01/dez/2025 (\$)

Ativo Circ.		Passivo Circ.	
Caixa	10.000	Empréstimo	10.000
C. a receber	3.000		
Estoque	7.000		
Total	**20.000**	**Total**	**10.000**

Liquidez corrente: 20.000/10.000 = 2.

3. Restrições do problema

Para este problema especificamente, precisamos olhar para algumas restrições:

1) Restrições de capacidade:
x <= 100; y <= 100 (estoque comporta)

2) Restrições de estoque (01/01):
Caixa:
10000 + 2000 – 1000 – 1000 – 50x – 35y =>
50x + 35y <= 6000

3) Liquidez (01/01):
AC = (10000 – 50x – 35y) + (1000 + 100x + 90y) + (9000 – 30x – 40y) = 20000 + 20x + 15y.

PC = 9000 + 2000 = 11000

Assim, AC/PC >= 2 => **20x + 15y >= 2000**

4) Não negatividade: x,y >= 0.

1 Problema 1: Produção com Restrições Financeiras

A Electronics fabrica fones de ouvido sem fio e caixas de som Bluetooth (custos e preços na Tabela 1) e deve definir o plano de produção para dezembro de 2025. Em 1º de dezembro, o estoque de matéria-prima comporta até 100 unidades de cada produto; o balanço inicial consta na Tabela 2.

Durante dezembro, todas as vendas são a prazo (recebimento somente em fevereiro). No período, entram \$2.000 de contas a receber antigas; saem \$1.000 de aluguel, \$1.000 de amortização do empréstimo e os custos de mão de obra, pagos à vista.

Em 1º de janeiro chega um novo lote de matéria-prima (\$2.000) com pagamento para fevereiro. Nessa data, a administração exige **saldo de caixa $\geq$ \$4.000** e **índice de liquidez corrente $\geq$ 2**. Determine o plano que maximize a contribuição ao lucro (receita futura − custos variáveis).

Tabela 1: Custos e preço de venda (\$)

Produto	Preço	M. de obra	Mat.-prima
Fones s. fio (x)	100	50	30
Cx. Bluetooth (y)	90	35	40

Tabela 2: Balanço em 01/dez/2025 (\$)

Ativo Circ.		Passivo Circ.	
Caixa	10.000	Empréstimo	10.000
C. a receber	3.000		
Estoque	7.000		
Total	**20.000**	**Total**	**10.000**

Liquidez corrente: 20.000/10.000 = 2.

AMPL

```python
def modelo1():
    """Solução do problema 1 via AMPL (com restrição de liquidez).

    Variáveis:
        x = unidades de fones sem fio
        y = unidades de caixas Bluetooth
    """
    ampl = AMPL()
    ampl.eval("option solver cbc;")
    ampl.eval(
        """
        var x >= 0;
        var y >= 0;

        maximize contribuicao: 20*x + 15*y;

        subject to
        mp_x:     x <= 100;
        mp_y:     y <= 100;
        caixa:    50*x + 35*y <= 6000;
        liquidez: 20*x + 15*y >= 2000;
        """
    )
    ampl.solve()
    ampl.eval("display x, y;")
    ampl.eval("display contribuicao;")
    return ampl


ampl_prob1 = modelo1()
```

```
cbc 2.10.12:cbc 2.10.12: optimal solution; objective 2500
0 simplex iterations
x = 50
y = 100

contribuicao = 2500
```

1 Problema 1: Produção com Restrições Financeiras

A Electronics fabrica fones de ouvido sem fio e caixas de som Bluetooth (custos e preços na Tabela 1) e deve definir o plano de produção para dezembro de 2025. Em 1º de dezembro, o estoque de matéria-prima comporta até 100 unidades de cada produto; o balanço inicial consta na Tabela 2.

Durante dezembro, todas as vendas são a prazo (recebimento somente em fevereiro). No período, entram \$2.000 de contas a receber antigas; saem \$1.000 de aluguel, \$1.000 de amortização do empréstimo e os custos de mão de obra, pagos à vista.

Em 1º de janeiro chega um novo lote de matéria-prima (\$2.000) com pagamento para fevereiro. Nessa data, a administração exige **saldo de caixa $\geq$ \$4.000** e **índice de liquidez corrente $\geq$ 2**. Determine o plano que maximize a contribuição ao lucro (receita futura − custos variáveis).

Tabela 1: Custos e preço de venda (\$)

Produto	Preço	M. de obra	Mat.-prima
Fones s. fio (x)	100	50	30
Cx. Bluetooth (y)	90	35	40

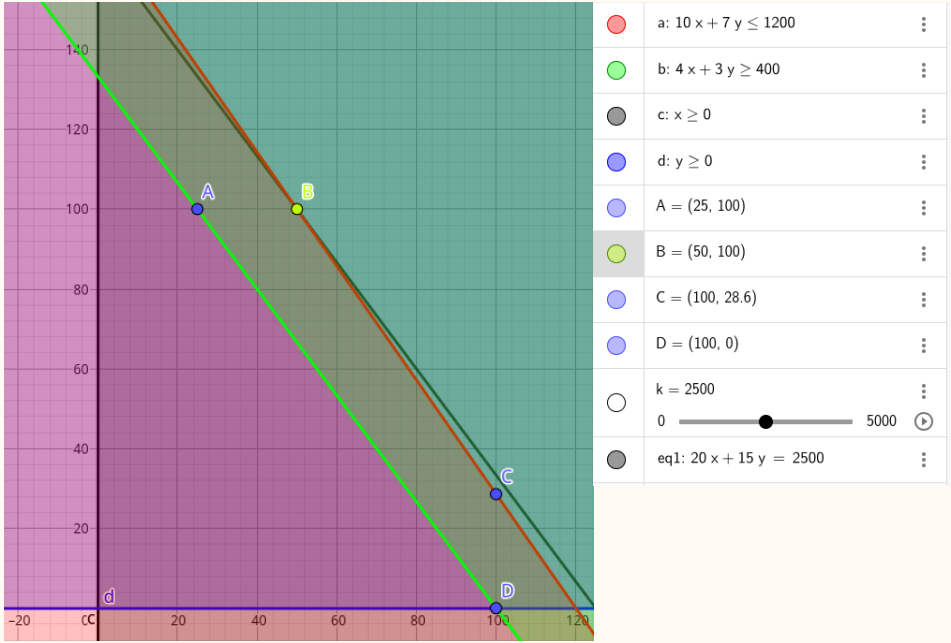
Tabela 2: Balanço em 01/dez/2025 (\$)

Ativo Circ.		Passivo Circ.	
Caixa	10.000	Empréstimo	10.000
C. a receber	3.000		
Estoque	7.000		
Total	**20.000**	**Total**	**10.000**

Liquidez corrente: $20.000/10.000 = 2$.

Solução Gráfica

Utilizando o **GeoGebra**, plotamos as regiões de interesse e ao aplicar o divergente na função lucro Z, maximizamo-as no ponto B (50,100) **onde Z=2500.**



1 Problema 1: Produção com Restrições Financeiras

A Electronics fabrica fones de ouvido sem fio e caixas de som Bluetooth (custos e preços na Tabela 1) e deve definir o plano de produção para dezembro de 2025. Em 1º de dezembro, o estoque de matéria-prima comporta até 100 unidades de cada produto; o balanço inicial consta na Tabela 2.

Durante dezembro, todas as vendas são a prazo (recebimento somente em fevereiro). No período, entram \$2.000 de contas a receber antigas; saem \$1.000 de aluguel, \$1.000 de amortização do empréstimo e os custos de mão de obra, pagos à vista.

Em 1º de janeiro chega um novo lote de matéria-prima (\$2.000) com pagamento para fevereiro. Nessa data, a administração exige **saldo de caixa** $\geq$ **\$4.000** e **índice de liquidez corrente** $\geq$ **2**. Determine o plano que maximize a contribuição ao lucro (receita futura − custos variáveis).

Tabela 1: Custos e preço de venda (\$)

Produto	Preço	M. de obra	Mat.-prima
Fones s. fio (x)	100	50	30
Cx. Bluetooth (y)	90	35	40

Tabela 2: Balanço em 01/dez/2025 (\$)

Ativo Circ.		Passivo Circ.	
Caixa	10.000	Empréstimo	10.000
C. a receber	3.000		
Estoque	7.000		
Total	**20.000**	**Total**	**10.000**

Liquidez corrente: 20.000/10.000 = 2.

Questões

Para este problema tivemos algumas questões:

1) Por que Z = 20x + 15y é contribuição e não lucro contábil de dezembro?

R: As vendas de dezembro são a prazo e os custos fixos como o aluguel não dependem de x, y. O lucro Z mede a margem de contribuição o que a decisão de produção influencia.

2) Quais restrições estão ativas no ótimo (x=50, y=100, z=2500)?

R: **mp_y** (y = 100) e **caixa** (50x + 35y = 6000). mp_x e liquidez ficam folgadas. Restrição ativa = recurso escasso que limita o lucro; afrouxá-la aumentaria z.

1 Problema 1: Produção com Restrições Financeiras

A Electronics fabrica fones de ouvido sem fio e caixas de som Bluetooth (custos e preços na Tabela 1) e deve definir o plano de produção para dezembro de 2025. Em 1º de dezembro, o estoque de matéria-prima comporta até 100 unidades de cada produto; o balanço inicial consta na Tabela 2.

Durante dezembro, todas as vendas são a prazo (recebimento somente em fevereiro). No período, entram \$2.000 de contas a receber antigas; saem \$1.000 de aluguel, \$1.000 de amortização do empréstimo e os custos de mão de obra, pagos à vista.

Em 1º de janeiro chega um novo lote de matéria-prima (\$2.000) com pagamento para fevereiro. Nessa data, a administração exige **saldo de caixa $\geq$ \$4.000** e **índice de liquidez corrente $\geq$ 2**. Determine o plano que maximize a contribuição ao lucro (receita futura − custos variáveis).

Tabela 1: Custos e preço de venda (\$)

Produto	Preço	M. de obra	Mat.-prima
Fones s. fio (x)	100	50	30
Cx. Bluetooth (y)	90	35	40

Tabela 2: Balanço em 01/dez/2025 (\$)

Ativo Circ.		Passivo Circ.	
Caixa	10.000	Empréstimo	10.000
C. a receber	3.000		
Estoque	7.000		
Total	**20.000**	**Total**	**10.000**

Liquidez corrente: 20.000/10.000 = 2.

Questões

Para este problema tivemos algumas questões:

3) A liquidez foi determinante? Compare com e sem ela.

R: Não. Z* = 2500 > 2000 => liquidez folgada; com ou sem ela, o ótimo é o mesmo. (no .ipynb consta ambas as versões)

4) E se o caixa mínimo subir a 5.000? E a 8.000?

R: \$5.000 (50x + 35y <= 5000): novo ótimo (30, 100), z = 2100.

\$8.000 (50x + 35y <= 2000): inviável, pois o máximo de 20x + 15y nessa região é ~857 < 2000 exigido pela liquidez.

1 Problema 1: Produção com Restrições Financeiras

A Electronics fabrica fones de ouvido sem fio e caixas de som Bluetooth (custos e preços na Tabela 1) e deve definir o plano de produção para dezembro de 2025. Em 1º de dezembro, o estoque de matéria-prima comporta até 100 unidades de cada produto; o balanço inicial consta na Tabela 2.

Durante dezembro, todas as vendas são a prazo (recebimento somente em fevereiro). No período, entram \$2.000 de contas a receber antigas; saem \$1.000 de aluguel, \$1.000 de amortização do empréstimo e os custos de mão de obra, pagos à vista.

Em 1º de janeiro chega um novo lote de matéria-prima (\$2.000) com pagamento para fevereiro. Nessa data, a administração exige **saldo de caixa $\geq$ \$4.000** e **índice de liquidez corrente $\geq$ 2**. Determine o plano que maximize a contribuição ao lucro (receita futura − custos variáveis).

Tabela 1: Custos e preço de venda (\$)

Produto	Preço	M. de obra	Mat.-prima
Fones s. fio (x)	100	50	30
Cx. Bluetooth (y)	90	35	40

Tabela 2: Balanço em 01/dez/2025 (\$)

Ativo Circ.		Passivo Circ.	
Caixa	10.000	Empréstimo	10.000
C. a receber	3.000		
Estoque	7.000		
Total	**20.000**	**Total**	**10.000**

Liquidez corrente: 20.000/10.000 = 2.

Questões

5) E se 30% das vendas de dezembro fossem à vista?

R: Entra em caixa 0,30·(100x + 90y) = 30x + 27y.

A restrição de caixa vira 20x + 8y ≤ 6000 (mais folgada).

A liquidez não muda: o que entra em caixa sai de contas a receber, e AC/PC totais ficam iguais.

2 Problema 2: Escala de Trabalho

Uma empresa de atendimento técnico precisa programar sua equipe para cobrir a demanda semanal. Cada operador trabalha **5 dias consecutivos** e descansa 2.

A demanda mínima por dia é apresentada na Tabela 3. Determine quantos operadores devem iniciar em cada dia, minimizando o total de funcionários necessários.

Tabela 3: Demanda diária

Dia	Op.	Dia	Op.
Segunda	17	Sexta	14
Terça	13	Sábado	16
Quarta	15	Domingo	11
Quinta	19		

1. Variáveis de decisão

Para este problema, utilizamos a seguinte ideia:

x_seg, x_ter, x_qua, x_qui, x_sex, x_sab, x_dom, sendo x_i o número de operadores que iniciam no dia x_i.

2. Função objetivo

Sendo **z** a função objetivo, a demanda é dada por:

z = x_seg + x_ter + x_qua + x_qui + x_sex + x_sab + x_dom

2 Problema 2: Escala de Trabalho

Uma empresa de atendimento técnico precisa programar sua equipe para cobrir a demanda semanal. Cada operador trabalha **5 dias consecutivos** e descansa 2.

A demanda mínima por dia é apresentada na Tabela 3. Determine quantos operadores devem iniciar em cada dia, minimizando o total de funcionários necessários.

Tabela 3: Demanda diária

Dia	Op.	Dia	Op.
Segunda	17	Sexta	14
Terça	13	Sábado	16
Quarta	15	Domingo	11
Quinta	19		

Restrições

Um operador que inicia no dia i cobre os dias $i, i+1, \ldots, i+4$ (mod 7). A Tabela 4 resume a cobertura.

Tabela 4: Turnos que cobrem cada dia

Dia	Turnos de início que cobrem
Seg	Seg, Qui, Sex, Sab, Dom
Ter	Seg, Ter, Sex, Sab, Dom
Qua	Seg, Ter, Qua, Sab, Dom
Qui	Seg, Ter, Qua, Qui, Dom
Sex	Seg, Ter, Qua, Qui, Sex
Sab	Ter, Qua, Qui, Sex, Sab
Dom	Qua, Qui, Sex, Sab, Dom

3. Restrições do problema

Para este problema, temos as seguintes restrições:

$$
\begin{aligned}
x_{\text{Seg}} + x_{\text{Qui}} + x_{\text{Sex}} + x_{\text{Sab}} + x_{\text{Dom}} &\geq 17 \\
x_{\text{Seg}} + x_{\text{Ter}} + x_{\text{Sex}} + x_{\text{Sab}} + x_{\text{Dom}} &\geq 13 \\
x_{\text{Seg}} + x_{\text{Ter}} + x_{\text{Qua}} + x_{\text{Sab}} + x_{\text{Dom}} &\geq 15 \\
x_{\text{Seg}} + x_{\text{Ter}} + x_{\text{Qua}} + x_{\text{Qui}} + x_{\text{Dom}} &\geq 19 \\
x_{\text{Seg}} + x_{\text{Ter}} + x_{\text{Qua}} + x_{\text{Qui}} + x_{\text{Sex}} &\geq 14 \\
x_{\text{Ter}} + x_{\text{Qua}} + x_{\text{Qui}} + x_{\text{Sex}} + x_{\text{Sab}} &\geq 16 \\
x_{\text{Qua}} + x_{\text{Qui}} + x_{\text{Sex}} + x_{\text{Sab}} + x_{\text{Dom}} &\geq 11
\end{aligned}
$$

Além da não-negatividade, onde **x_i >=0** para todo i.

2 Problema 2: Escala de Trabalho

Uma empresa de atendimento técnico precisa programar sua equipe para cobrir a demanda semanal. Cada operador trabalha **5 dias consecutivos** e descansa 2.

A demanda mínima por dia é apresentada na Tabela 3. Determine quantos operadores devem iniciar em cada dia, minimizando o total de funcionários necessários.

Tabela 3: Demanda diária

Dia	Op.	Dia	Op.
Segunda	17	Sexta	14
Terça	13	Sábado	16
Quarta	15	Domingo	11
Quinta	19		

```
cbc 2.10.12:cbc 2.10.12: optimal solution; objective 23
0 simplex iterations
x_seg = 2
x_ter = 6
x_qua = 0
x_qui = 7
x_sex = 0
x_sab = 3
x_dom = 5

total_func = 23
```

AMPL

```python
def modelo2():
    """Problema 2 — escala 5×2 (CBC resolve MILP com variáveis inteiras)."""
    ampl = AMPL()
    ampl.eval("option solver cbc;")
    ampl.eval(
        """
        var x_seg integer >= 0;
        var x_ter integer >= 0;
        var x_qua integer >= 0;
        var x_qui integer >= 0;
        var x_sex integer >= 0;
        var x_sab integer >= 0;
        var x_dom integer >= 0;

        minimize total_func:
            x_seg + x_ter + x_qua + x_qui + x_sex + x_sab + x_dom;

        subject to
        c_seg: x_seg + x_qui + x_sex + x_sab + x_dom >= 17;
        c_ter: x_ter + x_seg + x_dom + x_sab + x_sex >= 13;
        c_qua: x_qua + x_ter + x_seg + x_dom + x_sab >= 15;
        c_qui: x_qui + x_qua + x_ter + x_seg + x_dom >= 19;
        c_sex: x_sex + x_qui + x_qua + x_ter + x_seg >= 14;
        c_sab: x_sab + x_sex + x_qui + x_qua + x_ter >= 16;
        c_dom: x_dom + x_sab + x_sex + x_qui + x_qua >= 11;
        """
    )
    ampl.solve()
    ampl.eval("display x_seg, x_ter, x_qua, x_qui, x_sex, x_sab, x_dom;")
    ampl.eval("display total_func;")
    return ampl


ampl_prob2 = modelo2()
```

2 Problema 2: Escala de Trabalho

Uma empresa de atendimento técnico precisa programar sua equipe para cobrir a demanda semanal. Cada operador trabalha **5 dias consecutivos** e descansa 2.

A demanda mínima por dia é apresentada na Tabela 3. Determine quantos operadores devem iniciar em cada dia, minimizando o total de funcionários necessários.

Tabela 3: Demanda diária

Dia	Op.	Dia	Op.
Segunda	17	Sexta	14
Terça	13	Sábado	16
Quarta	15	Domingo	11
Quinta	19		

Restrições

Um operador que inicia no dia i cobre os dias $i, i+1, \ldots, i+4 \pmod 7$. A Tabela 4 resume a cobertura.

Tabela 4: Turnos que cobrem cada dia

Dia	Turnos de início que cobrem
Seg	Seg, Qui, Sex, Sab, Dom
Ter	Seg, Ter, Sex, Sab, Dom
Qua	Seg, Ter, Qua, Sab, Dom
Qui	Seg, Ter, Qua, Qui, Dom
Sex	Seg, Ter, Qua, Qui, Sex
Sab	Ter, Qua, Qui, Sex, Sab
Dom	Qua, Qui, Sex, Sab, Dom

Questões

Para este problema tivemos algumas questões:

1) Qual é a solução ótima contínua? Como interpretar frações de operadores?

R: Retirando integer, o ótimo seria: **z aproximadamente 22,33.** Com:

$$(x_{\text{Seg}}, x_{\text{Ter}}, x_{\text{Qua}}, x_{\text{Qui}}, x_{\text{Sex}}, x_{\text{Sab}}, x_{\text{Dom}}) \approx (6{,}33,\ 5,\ 0{,}33,\ 7{,}33,\ 0,\ 3{,}33,\ 0)$$

2) Quais dias apresentam folga positiva na solução ótima? O que isso significa para a gestão da equipe?

R: Pelo modelo2 apresentado, os dias com folga positiva são quinta, sábado e domingo. Para a equipe significa que eles podem ser fixados em um tamanho mínimo. Com dias de folga > 0, possuiria uma ociosidade estrutural. Se olharmos para uma solução contínua, como haverão outras soluções, poderíamos realocar as folgas para outros dias.

2 Problema 2: Escala de Trabalho

Uma empresa de atendimento técnico precisa programar sua equipe para cobrir a demanda semanal. Cada operador trabalha **5 dias consecutivos** e descansa 2.

A demanda mínima por dia é apresentada na Tabela 3. Determine quantos operadores devem iniciar em cada dia, minimizando o total de funcionários necessários.

Tabela 3: Demanda diária

Dia	Op.	Dia	Op.
Segunda	17	Sexta	14
Terça	13	Sábado	16
Quarta	15	Domingo	11
Quinta	19		

Restrições

Um operador que inicia no dia i cobre os dias $i, i+1, \ldots, i+4$ (mod 7). A Tabela 4 resume a cobertura.

Tabela 4: Turnos que cobrem cada dia

Dia	Turnos de início que cobrem
Seg	Seg, Qui, Sex, Sab, Dom
Ter	Seg, Ter, Sex, Sab, Dom
Qua	Seg, Ter, Qua, Sab, Dom
Qui	Seg, Ter, Qua, Qui, Dom
Sex	Seg, Ter, Qua, Qui, Sex
Sab	Ter, Qua, Qui, Sex, Sab
Dom	Qua, Qui, Sex, Sab, Dom

Questões

3) Por que as restrições de cobertura têm estrutura cíclica? O que mudaria se a jornada fosse de 6 dias seguidos com 1 de folga?

R: A semana é um ciclo de 7 dias que se repete: quem começa em um dia d, trabalhará d, d+1, ... , d+4 (mod 7), então cada x_d, aparecerá em 5 restrições. O que já representa um ciclo. Se fosse uma jornada 6x1, x_d apareceria em 6 restrições.

4) Como o modelo seria adaptado para minimizar o custo total, sabendo que operadores que iniciam nos fins de semana recebem 20% a mais?

R: Restrições inalteradas; muda apenas a função objetivo, atribuindo peso 1,2 a sábado e domingo:

$$\min\ c = x_{\text{Seg}} + x_{\text{Ter}} + x_{\text{Qua}} + x_{\text{Qui}} + x_{\text{Sex}} + 1{,}2\, x_{\text{Sab}} + 1{,}2\, x_{\text{Dom}}$$

Obrigado!

Matheus Sousa Marinho (202206132)